(125) WhatsApp | 7. Tugas Praktikum | DartPad

dartpad.dev

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar — Set as default

DartPad — Create — Create with Gemini — Samples — Open in

```dart
void main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    print('Nama saya Mutiara Ramadani ${18 - i}');
  }
}
```

Run

```
Nama saya Mutiara Ramadani 18
Nama saya Mutiara Ramadani 17
Nama saya Mutiara Ramadani 16
Nama saya Mutiara Ramadani 15
Nama saya Mutiara Ramadani 14
Nama saya Mutiara Ramadani 13
Nama saya Mutiara Ramadani 12
Nama saya Mutiara Ramadani 11
Nama saya Mutiara Ramadani 10
Nama saya Mutiara Ramadani 9
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice — Feedback — Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0 — Stable channel

27°C Berawan — Search — 13:23 25/02/2026

Dipindai dengan CamScanner

(124) WhatsApp | 7. Tugas Praktikum | DartPad | game online - Penelusuran Goo | SUBWAY SURFERS - Main Onlin

dartpad.dev

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar — Set as default

DartPad — Create — Create with Gemini — Samples — Open in

```dart
void main() {
  for (var i = 1; i < 7; i++) {
    print('Nilai ke-  ${i} adalah ${i * 5}');
  }
}
```

Run

```
Nilai ke-  1 adalah 5
Nilai ke-  2 adalah 10
Nilai ke-  3 adalah 15
Nilai ke-  4 adalah 20
Nilai ke-  5 adalah 25
Nilai ke-  6 adalah 30
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice — Feedback — Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0 — Stable channel

Berita untuk Anda: Tindakan Bripda... — Search — 14:09 25/02/2026

Dipindai dengan CamScanner

DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

```dart
void main() {
  for (var i = 0; i < 5; i++) {
    print("hari ke-${i + 1}:${30-i}");
  }
}
```

Run

```
hari ke-1:30
hari ke-2:29
hari ke-3:28
hari ke-4:27
hari ke-5:26
```

Ask Gemini to change your code or app!

Dipindai dengan CamScanner

DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

```dart
void main(){
  //Mendeklerasikan variabel dengan tipe data yang sesuai
  String namaLengkap= "Mutiara Ramadani";
  String nim = "H0724518";
  double ipk = 3.96;
  int semesterSaatIni = 4;
  bool statusBeasiswa = true;//true untuk aktif,false untuk Tidak

  //Mencetak data dengan format yang rapi
  print("Nama Lengkap: $namaLengkap");
  print("Nim,: $nim");
  print("IPK: $ipk");
  print("Semester saat ini: $semesterSaatIni");
  print("Status Beasiswa: ${statusBeasiswa ?'Aktif': 'Tidak'}");

}
```

Run

1 issue

Ask Gemini to change your code or app!

Dead code. line 14, col 54

```
Nama Lengkap: Mutiara Ramadani
Nim,: H0724518
IPK: 3.96
Semester saat ini: 4
Status Beasiswa: Aktif
```

Dipindai dengan CamScanner

Pemrograman Mobile

No
Date

Soal 5 :

Buatlah penjelasan dan contoh eksekusi kode tentang perbedaan Null Safety dan late variabel, (!) tanda seru pada pemrograman dart

Jawaban :

Dalam Dart, Null safety adalah fitur untuk mencegah error "null pointer exception" yang sering terjadi jika kita mencoba mengakses variabel yang tidak ada isinya (null).

1. Null safety (?)
   Secara default, variabel di Dart tidak boleh null. Jika ingin sebuah variabel bisa bernilai kosong, kita tambahkan tanda tanya (?).
   - Contoh : String ? nama; (Boleh kosong).
2. late variables (late)
   Digunakan untuk menjanjikan pada Dart bahwa variabel tersebut pasti akan diisi sebelum digunakan, meskipun tidak diinisiasi saat dideklarasikan. Sangat berguna untuk variabel yang butuh proses komputasi dulu atau diisi di dalam fungsi initState () di Flutter.
3. Bang Operator (!)
   Ini adalah cara "memaksa" Dart. Kamu memberitahu compiler "Percayalah padaku, variabel ini pasti tidak null sekarang!". Jika ternyata variabelnya tetap null, aplikasi akan crash.

Contoh eksekusi kode:

```
void main () {
  // 1. Null Safety (?)
  String? username;
```

JOYKO® 30 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

```
print(usernameme); // Output: null (tidak error karena
pakai ?)
// 2. late Variable
late String deskripsi;
deskripsi = "Belajar Dart itu asik!"; // Harus diisi
sebelum di-print
print(deskripsi);

// 3. Bang Operator (!)
String? pesan = "Halo Dunia";
// Kita paksa konversi dari String? ke String
menggunakan !
String pesanPasti = pesan!;
print(pesanPasti);
}
```

Soal 6 :

Jawab :

Menggunakan Flutter tanpa paham Dart itu ibarat mencoba menulis puisi dalam bahasa Prancis padahal kamu belum tahu kosa kata dasarnya. Inilah alasannya

- Flutter adalah Dart : Semua UI di Flutter (widget) ditulis menggunakan kode Dart. Tanpa paham logika dasarnya, kamu akan bingung membaca struktur build(BuildContext context).
- Pemahaman Alur Kerja (Asynchronous) : Aplikasi mobile banyak menggunakan data dari internet. Kamu harus paham konsep future, async, dan await, di Dart agar aplikasi tidak freeze.

JOYKO 30 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

- Manajemen memori & performa : Memahami cara Dart mengelola objek membantu kamu membuat aplikasi yang ringan dan tidak boros baterai.
- Debugging : Saat muncul error, biasanya pesan error tersebut berkaitan dengan aturan bahasa Dart (seperti masalah Null Safety tadi).

Soal 7:

Berikut adalah "sintaksis" materi yang akan sangat berguna saat kamu mulai coding aplikasi mobile:

- Ketat pada Tipe data : Gunakan String, int, double, dan bool secara konsisten. Gunakan var hanya jika benar-benar diperlukan agar kode lebih mudah dibaca.
- Null Safety adalah Tuhan : Selalu antisipasi data yang mungkin kosong (terutama hasil dari API) dengan operator ? atau berikan nilai default dengan ??
- Fungsi dari Arrow Syntax : Pahami penulisan fungsi singkat void main() => runApp(MyApp()); karena Flutter adalah sangat sering menggunakannya.
- Class dan Inheritance : Flutter adalah tentang susunan class (widget). Pahami cara kerja extends dan constructor agar bisa membuat komponen yang bisa dipakai ulang (reusable).
- Collections : Kuasai List dan Map. Hampir semua data di aplikasi (seperti daftar kontak atau profil user) disimpan dalam format ini.

JOYKO® 30 Lines 6 mm

Dipindai dengan CamScanner